

# Основаы математики для Data Science

## Этап 1. Абсолютный фундамент

### 1.5 Дроби: итоги, SymPy и алгебраические выражения

#### Рациональные числа. Действия. Код. Упрощение

##### 1. Рациональные числа

Дробь  $\frac{m}{n}$  есть частное  $m : n$ . Знаменатель  $n$  — натуральное число: на сколько равных частей разрезали целое. Числитель  $m$  — целое число: сколько частей взяли. Черта и есть деление, поэтому  $6 : 11 = \frac{6}{11}$ .

Такие числа образуют множество рациональных чисел  $\mathbb{Q}$ . Целое входит туда как дробь со знаменателем 1:  $5 = \frac{5}{1}$ .

S переводит число в тип SymPy, чтобы деление не стало float.

```
from sympy import *

S(6)/11
S(-8)/8
S(12)/1
```

##### Примеры

- $\frac{6}{11}$
- $\frac{-8}{8} = -1$
- $\frac{12}{1} = 12$

##### 2. Правильные, неправильные и смешанные

Если  $|m| < n$ , дробь **правильная**. Если  $|m| \geq n$  — **неправильная**. Смешанное число — целое плюс правильная дробь:

$$1\frac{20}{60} = 1 + \frac{20}{60}.$$

Неправильная  $\rightarrow$  смешанная: деление с остатком.  $80 : 60 = 1$ , остаток 20, значит  $\frac{80}{60} = 1\frac{20}{60}$ .

Смешанная  $\rightarrow$  неправильная: целую часть умножают на знаменатель и прибавляют числитель.

$$1\frac{20}{60} = \frac{1 \cdot 60 + 20}{60} = \frac{80}{60} = \frac{4}{3}.$$

divmod снимает частное и остаток. Rational сразу сокращает.

```
Rational(40, 60)
Rational(80, 60)
divmod(80, 60)
(1*60 + 20)/S(60)
```

##### Примеры

- $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$
- $\frac{80}{60} = 1\frac{1}{3}$
- $2\frac{1}{4} = \frac{9}{4}$

### 3. Основное свойство и сокращение

Числитель и знаменатель можно умножить или разделить на одно и то же число, не равное нулю:

$$\frac{a}{b} = \frac{an}{bn} = \frac{a:n}{b:n}.$$

Сокращение — деление на общий делитель. Самый большой такой делитель — НОД. Если он равен 1, дробь несократима.

Для 63 и 84 алгоритм Евклида:

$$84 = 63 \cdot 1 + 21, \quad 63 = 21 \cdot 3 + 0 \implies (63, 84) = 21.$$

Через простые множители берут общие простые в меньшей степени:

$$63 = 3^2 \cdot 7, \quad 84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7.$$

Общие 3 и 7, произведение 21. Тогда

$$\frac{63}{84} = \frac{63:21}{84:21} = \frac{3}{4}.$$

Нечётное число минусов делает дробь отрицательной, чётное — положительной.

`gcd` считает Евклида. `factorint` раскладывает на простые. `Rational(63, 84)` сам делит на этот НОД.

```
gcd(63, 84)
factorint(63)
factorint(84)
Rational(63, 84)
Rational(-3, 5)
Rational(-3, -5)
```

#### Примеры

$$1. (63, 84) = 21$$

$$2. \frac{-3}{5} = -\frac{3}{5}$$

$$3. \frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$$

### 4. Общий знаменатель, сравнение и сложение

Разные знаменатели приводят к общему. Берут НОК — наименьшее число, которое делится на каждый знаменатель.

Кратные 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ... Кратные 8: 8, 16, 24, ... Первое общее — 24.

Через множители:  $3 = 3$ ,  $8 = 2^3$ . В НОК каждый простой в наибольшей степени:  $2^3 \cdot 3 = 24$ .

Через НОД:

$$(a, b) = \frac{ab}{(a, b)} = \frac{3 \cdot 8}{1} = 24.$$

Дополнительный множитель — частное общего знаменателя и старого:  $24 : 3 = 8$ ,  $24 : 8 = 3$ . Поэтому

$$\frac{2}{3} = \frac{16}{24}, \quad \frac{5}{8} = \frac{15}{24}, \quad 16 > 15 \implies \frac{2}{3} > \frac{5}{8}.$$

С одинаковыми знаменателями работают только с числителями:

$$\frac{a}{n} \pm \frac{b}{n} = \frac{a \pm b}{n}, \quad \frac{1}{6} + \frac{3}{8} = \frac{4}{24} + \frac{9}{24} = \frac{13}{24}.$$

`ilcm` даёт общий знаменатель. Операции `+` и `>` у `Rational` считают значение.

```
ilcm(3, 8)
3 * 8 // gcd(3, 8)
Rational(2, 3) > Rational(5, 8)
Rational(1, 6) + Rational(3, 8)
Rational(9, 4) + Rational(5, 3)
```

### Примеры

- $(3, 8) = 24$
- $\frac{2}{3} > \frac{5}{8}$
- $\frac{9}{4} + \frac{5}{3} = \frac{47}{12}$

## 5. Умножение и деление

Произведение — числитель на числитель, знаменатель на знаменатель, затем сокращают.

Предлог «от» означает умножение:  $\frac{2}{3}$  от 48 это  $\frac{2}{3} \cdot 48 = 32$ .

Деление — умножение на обратную. Дроби  $\frac{a}{b}$  и  $\frac{b}{a}$  в произведении дают 1.

$$\frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}.$$

Если  $\frac{2}{3}$  числа равны 48, само число равно  $48 : \frac{2}{3} = 72$ .

Оператор `/` у двух `Rational` сам умножает на обратную. Явно обратную показывает `1 / дробь`.

```
Rational(6, 35) * Rational(14, 9)
Rational(2, 3) * 48
Rational(2, 3) / Rational(5, 7)
1 / Rational(3, 8)
48 / Rational(2, 3)
```

### Примеры

- $\frac{6}{35} \cdot \frac{14}{9} = \frac{4}{15}$
- $\frac{2}{3} \cdot 48 = 32$
- $\frac{1}{3} = \frac{8}{8}$
- $48 : \frac{2}{3} = 72$

## 6. Десятичные дроби

Десятичная дробь — обыкновенная со знаменателем  $10^n$ :

$$0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}.$$

Строку "0.25" передают в `Rational`, потому что голый `float` 0.25 в двоичной записи может дать не ту дробь.

Умножение и деление на  $10^n$  сдвигает точку. Делитель делают целым, умножив оба числа на одну и ту же степень десяти:  $12,5 : 0,5$  после умножения на 10 есть  $125 : 5 = 25$ .

`S(10)**n` держит степень десятки точной. Обычный `10**(-3)` в Python уже `float`.

```
Rational("0.25")
```

```
Rational("12.3") - Rational("4.075")
Rational("3.14") * S(10)**2
Rational("12.5") / Rational("0.5")
```

### Примеры

1.  $0,25 = \frac{1}{4}$
2.  $12,3 - 4,075 = 8,225$
3.  $3,14 \cdot 10^2 = 314$
4.  $12,5 : 0,5 = 25$

## 7. Периодические дроби

Конечная десятичная получается, когда после сокращения в знаменателе остаются только 2 и 5. Иначе период.

Период переводят уравнением.

Для  $0,(3)$ :  $x = 0,(3)$ ,  $10x = 3,(3)$ , вычитают,  $9x = 3$ ,  $x = \frac{1}{3}$ .

Для  $0,1(6)$ :  $10x = 1,(6)$ ,  $100x = 16,(6)$ ,  $90x = 15$ ,  $x = \frac{1}{6}$ .

`symbols` заводит неизвестную. `Eq` оставляет равенство невычисленным: обычный `==` сразу дал бы `True` или `False`. `solve` находит корень, `[0]` берёт его из списка. `N` только показывает десятичный вид.

```
N(S(1)/7, 20)
x = symbols("x")
solve(Eq(10*x - x, 3), x)[0]
solve(Eq(100*x - 10*x, 15), x)[0]
```

### Примеры

1.  $0,(3) = \frac{1}{3}$
2.  $0,1(6) = \frac{1}{6}$

## 8. Отрицательная степень и стандартный вид

Отрицательная степень:  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ . Показатели при одном основании складывают при умножении и вычитают при делении.

$$\frac{2^{-3} \cdot 5^2}{2^4 \cdot 5^{-1}} = 2^{-3-4} \cdot 5^{2-(-1)} = 2^{-7} \cdot 5^3 = \frac{125}{128}.$$

Стандартный вид:  $a \cdot 10^n$  при  $1 \leq |a| < 10$ . Слагаемые с разными порядками приводят к одной степени десятки. м/с в км/ч умножают на 3,6.

`simplify` собирает степени одного основания в короткий ответ.

```
S(10)**(-3)
simplify((S(2)**(-3)*S(5)**2) / (S(2)**4 * S(5)**(-1)))
Rational("2.1")*S(10)**5 + Rational("3.4")*S(10)**4
18 * Rational("3.6")
72 / Rational("3.6")
```

### Примеры

1.  $10^{-3} = 0,001$
2.  $2,1 \cdot 10^5 + 3,4 \cdot 10^4 = 2,44 \cdot 10^5$
3.  $18 \cdot 3,6 = 64,8$

4.  $72 : 3,6 = 20$

## 9. Порядок действий

Порядок действий везде один:

1. скобки;
2. степени;
3. умножение и деление слева направо;
4. сложение и вычитание слева направо.

При упрощении буквенных выражений сначала раскрывают или приводят, затем упрощают. Подстановка чисел — после упрощения, так короче.

## 10. Задачи

### Дроби и действия

1. Переведите  $\frac{80}{60}$  в смешанное число и сократите.
2. Сократите  $\frac{63}{84}$  через НОД.
3. Сравните  $\frac{2}{3}$  и  $\frac{5}{8}$ .
4. Вычислите  $\frac{1}{6} + \frac{3}{8}$ .
5. Вычислите  $\frac{2}{3} : \frac{5}{7}$ .
6. Найдите число, если  $\frac{2}{3}$  его равны 48.
7. Переведите  $0,(3)$  в обыкновенную дробь.
8. Упростите  $\frac{2^{-3} \cdot 5^2}{2^4 \cdot 5^{-1}}$ .

### Алгебраические выражения

1. Упростите  $(2x + 3y)^2 - 3x\left(\frac{4x}{3} + 4y\right)$  и найдите значение при  $y = \sqrt{3}$ .
2. Упростите  $28ab + (2a - 7b)^2$  и найдите значение при  $a = \sqrt{15}$ ,  $b = \sqrt{8}$ .
3. Упростите  $\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{5}\right) \cdot \frac{1}{a^2}$  и найдите значение при  $a = 0,7$ .
4. Упростите  $\frac{x - \frac{6x}{x+2}}{x-4}$  и найдите значение при  $x = 5$ .
5. Упростите  $\left(\frac{4}{a^2} + \frac{9}{b^2}\right)(ab)^2$ .
6. Упростите  $\frac{5}{ck^2} \cdot k^3 \cdot c - \frac{10k+1}{2}$ .
7. Упростите  $\frac{3x^2+4x}{x^2-2x} - \frac{2x+7}{x} - \frac{x+8}{x-2}$ .

## 11. Разбор задач

### Дроби и действия

1.  $\frac{80}{60} = 1\frac{20}{60} = 1\frac{1}{3}$
2.  $(63, 84) = 21, \frac{63}{84} = \frac{3}{4}$
3.  $\text{НОК}(3, 8) = 24, \frac{16}{24} > \frac{15}{24} \Rightarrow \frac{2}{3} > \frac{5}{8}$
4.  $\frac{4}{24} + \frac{9}{24} = \frac{13}{24}$
5.  $\frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$
6.  $48 : \frac{2}{3} = 72$
7.  $x = 0, (3), 10x - x = 3, 9x = 3, x = \frac{1}{3}$
8.  $2^{-7} \cdot 5^3 = \frac{125}{128}$

### Алгебраические выражения

#### Задание 1

Квадрат суммы  $(u + v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$ . Скобку раскрывают распределительным законом:

$$(2x + 3y)^2 - 3x\left(\frac{4x}{3} + 4y\right) = 4x^2 + 12xy + 9y^2 - 4x^2 - 12xy = 9y^2.$$

При  $y = \sqrt{3}$  получается  $9 \cdot 3 = 27$ . Икс в ответ не входит, поэтому 1,038 его не меняет.

```
x, y = symbols("x y")
expr = (2*x + 3*y)**2 - 3*x * (4*x/3 + 4*y)
expr
simplify(expr)
simplify(expr).subs({x: 1.038, y: sqrt(3)})
```

#### Задание 2

Квадрат разности  $(u - v)^2 = u^2 - 2uv + v^2$ . Среднее слагаемое уничтожает  $28ab$ :

$$28ab + (2a - 7b)^2 = 28ab + 4a^2 - 28ab + 49b^2 = 4a^2 + 49b^2.$$

При  $a = \sqrt{15}, b = \sqrt{8}$ :

$$4 \cdot 15 + 49 \cdot 8 = 60 + 392 = 452.$$

```
a, b = symbols("a b")
expr = 28*a*b + (2*a - 7*b)**2
simplify(expr)
simplify(expr).subs({a: sqrt(15), b: sqrt(8)})
```

#### Задание 3

Сначала доли с общим знаменателем 10, затем сокращают одну  $a$ :

$$\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{5}\right) \cdot \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a} \left(\frac{5}{10} + \frac{2}{10}\right) = \frac{7}{10a}.$$

При  $a = 0,7$ :

$$\frac{7}{10 \cdot 0,7} = 1.$$

Для подстановки берут `S("0.7")` или `Rational(7, 10)`, чтобы не получить хвост от двоичного 0.7.

```
a = symbols("a")
expr = (a/2 + a/5) * 1/a**2
simplify(expr)
simplify(expr).subs({a: S("0.7")})
```

#### Задание 4

Дробь над дробью — умножение на обратную. Сначала числитель к знаменателю  $x + 2$ :

$$x - \frac{6x}{x+2} = \frac{x(x+2) - 6x}{x+2} = \frac{x^2 - 4x}{x+2}.$$

$$\frac{\frac{x^2 - 4x}{x+2}}{\frac{x-4}{x+2}} = \frac{x(x-4)}{x+2} \cdot \frac{x+2}{x-4} = x$$

при  $x \neq -2$  и  $x \neq 4$ . В точке  $x = 5$  значение 5.

```
x = symbols("x")
expr = (x - 6*x/(x+2)) / ((x-4)/(x+2))
simplify(expr)
simplify(expr).subs({x: 5})
```

#### Задание 5

Умножение суммы на  $(ab)^2 = a^2b^2$  разносит по слагаемым:

$$\left(\frac{4}{a^2} + \frac{9}{b^2}\right)a^2b^2 = 4b^2 + 9a^2.$$

```
a, b = symbols("a b")
expr = (4/a**2 + 9/b**2) * (a*b)**2
simplify(expr)
```

#### Задание 6

Запись  $5/c/k**2$  читается слева направо как  $\frac{5}{ck^2}$ . Затем умножение на  $k^3$  и на  $c$  даёт  $5k$ :

$$5k - \frac{10k+1}{2} = \frac{10k - 10k - 1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Буквы сокращаются полностью.

```
k, c = symbols("k c")
expr = 5/c/k**2 * k**3 * c - (10*k + 1)/2
simplify(expr)
```

#### Сложная часть

Знаменатель первой дроби  $x^2 - 2x = x(x - 2)$ . Сокращают  $x$  при  $x \neq 0$ :

$$\frac{3x^2 + 4x}{x(x-2)} = \frac{3x + 4}{x-2}.$$

Две дроби с знаменателем  $x - 2$  объединяют:

$$\frac{3x + 4}{x - 2} - \frac{x + 8}{x - 2} = \frac{2x - 4}{x - 2} = 2.$$

Остаётся

$$2 - \frac{2x + 7}{x} = 2 - 2 - \frac{7}{x} = -\frac{7}{x}$$

при  $x \neq 0$  и  $x \neq 2$ . `simplify` проходит эту цепочку сам.

```
x = symbols("x")
expr = (3*x**2 + 4*x)/(x**2 - 2*x) - (2*x + 7)/x - (x + 8)/(x - 2)
expr
simplify(expr)
```